

MRD ESTRUCTURAS

# MRD TOOL CONTROL

## ESPECIFICACION FUNCIONAL COMPLETA

DOC-01 | Version 1.0

| Campo            | Valor                                           |
|------------------|-------------------------------------------------|
| Documento        | DOC-01 - Especificacion Funcional Completa      |
| Proyecto         | MRD TOOL CONTROL                                |
| Empresa          | MRD Estructuras                                 |
| Version          | 1.0.0                                           |
| Fecha            | 09/07/2026                                      |
| Estado           | En revision                                     |
| Confidencialidad | Uso interno - MRD Estructuras                   |
| Basado en        | V1.0.0 entregada + Especificaciones del cliente |

*Este documento es la referencia absoluta del proyecto MRD TOOL CONTROL. Toda decision tecnica y funcional debera respetar las directrices aqui establecidas.*

# INDICE DE CONTENIDOS

---

## 1. Vision del Producto

- 1.1 Objetivo General
- 1.2 Objetivos Principales
- 1.3 Filosofia del Proyecto

## 2. Principios del Sistema

- 2.1 Integridad de datos
- 2.2 Trazabilidad total
- 2.3 Resiliencia
- 2.4 Extensibilidad
- 2.5 Simplicidad de uso

## 3. Roles y Modos de Acceso

- 3.1 Modo Administrador
- 3.2 Modo Almacen
- 3.3 Modo Encargado
- 3.4 Modo Direccion
- 3.5 Modo Consulta

## 4. Modulos del Sistema

- 4.1 Core del Sistema
- 4.2 Inventario General
- 4.3 Herramientas
- 4.4 Maquinaria
- 4.5 EPIs
- 4.6 Materiales
- 4.7 Movimientos
- 4.8 Almacenes y Ubicaciones
- 4.9 Obras
- 4.10 Personal y Trabajadores
- 4.11 Vehiculos y Furgonetas
- 4.12 Documentos
- 4.13 Etiquetas QR y Codigos de Barras
- 4.14 Informes y Exportaciones
- 4.15 Configuracion
- 4.16 Actualizaciones

## 5. Estados del Sistema

## 6. Flujos de Trabajo Principales

- 6.1 Entrega de herramienta a trabajador
- 6.2 Devolucion de herramienta
- 6.3 Movimiento entre almacenes
- 6.4 Registro de nueva herramienta
- 6.5 Apertura y cierre de obra
- 6.6 Gestion de incidencias

## 7. Reglas de Negocio

## 8. Escalabilidad y Modulos Futuros

## 9. Glosario

# 1. VISION DEL PRODUCTO

## 1.1 Objetivo General

MRD TOOL CONTROL es una plataforma profesional de gestion integral de activos para empresas del sector de la construccion, mantenimiento e industria. No es una aplicacion simple de inventario: es un ecosistema completo que controla el ciclo de vida de cada activo desde su adquisicion hasta su baja definitiva.

El sistema esta disenado para crecer durante anos sin necesidad de redisenar la arquitectura. Cada decision tecnica y funcional se toma pensando en la escalabilidad, la mantenibilidad y la experiencia del usuario final.

## 1.2 Objetivos Principales

El sistema debe responder en todo momento a las siguientes preguntas:

| Pregunta                        | Capacidad del Sistema                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Que existe                      | Inventario completo y actualizado de todos los activos         |
| Donde esta                      | Ubicacion en tiempo real: almacen, obra, vehiculo o trabajador |
| Quien lo tiene                  | Responsable actual identificado y registrado                   |
| Cuando salio                    | Fecha y hora exacta de cada entrega o movimiento               |
| Cuando volvio                   | Fecha y hora exacta de cada devolucion                         |
| Cual es su estado               | Disponible, en obra, en reparacion, perdido, baja...           |
| Cuanto cuesta                   | Valor de compra, coste de reparaciones, coste total            |
| Cuando debe revisarse           | Proxima revision, calibracion o inspeccion pendiente           |
| Si se perdio                    | Registro del incidente, ultimo responsable, estado de busqueda |
| Quien fue el ultimo responsable | Trazabilidad completa del historial de custodia                |

## 1.3 Filosofia del Proyecto

El objetivo no es programar rapido. El objetivo es construir un software de nivel profesional que pueda convertirse en un producto de referencia para el sector. Cada funcion implementada debe:

- Ser reutilizable en otros modulos sin duplicar codigo
- Estar desacoplada para poder modificarse sin romper el resto
- Poder ampliarse en el futuro sin rehacer la base
- No romper otras partes del sistema al introducirse
- Ser facil de mantener por cualquier desarrollador
- Estar correctamente documentada

*No se aceptan soluciones temporales que generen deuda tecnica. Se prefiere tardar mas y construir una base solida que acelerar y comprometer la estabilidad futura.*

## 2. PRINCIPIOS DEL SISTEMA

Estas cinco reglas son inamovibles. Ningun desarrollo puede violarlas bajo ninguna circunstancia.

### PRINCIPIO 1 - Integridad de Datos

Ningun registro importante podra eliminarse definitivamente del sistema.

- Todo elemento eliminado se mueve a una papelera con fecha, hora y usuario responsable
- La papelera puede revisarse, restaurarse o vaciarse solo por administradores
- Los movimientos jamas se eliminan: son el registro historico inmutable del sistema
- Los documentos adjuntos se archivan pero nunca se destruyen automaticamente

### PRINCIPIO 2 - Trazabilidad Total

Toda accion en el sistema queda registrada de forma permanente e inmutable.

- Se registran: usuario, fecha, hora, accion, modulo, elemento, valor anterior, valor nuevo
- El historial de auditoria es de solo lectura, nadie puede modificarlo
- Cada ficha muestra su linea temporal completa de forma visual
- Los cambios masivos tambien quedan registrados elemento por elemento

### PRINCIPIO 3 - Resiliencia

El sistema nunca debe detenerse completamente por un error en un modulo.

- Si un modulo falla, el error se registra y se informa al usuario
- El resto de modulos continuan funcionando con normalidad
- Los errores criticos generan alertas inmediatas al administrador
- El sistema realiza copias automaticas antes de cualquier operacion critica

### PRINCIPIO 4 - Extensibilidad

El sistema debe poder crecer sin necesidad de rediseñar la arquitectura.

- Nuevos tipos de activos pueden anadir sin modificar el nucleo
- Nuevos modulos se integran mediante interfaces definidas
- La adicion de campos personalizados no requiere cambios en la base de datos principal

- Los módulos futuros (GPS, IA, IoT) pueden conectarse sin impacto en el core

#### PRINCIPIO 5 - Simplicidad de Uso

Cualquier trabajador debe poder aprender el sistema en menos de 30 minutos.

- Toda accion importante se realiza en tres clics como maximo
- La interfaz muestra solo la informacion necesaria en cada momento
- Los codigos de color son consistentes en todo el sistema
- Las pantallas no se saturan de informacion innecesaria

### 3. ROLES Y MODOS DE ACCESO

El sistema dispone de cinco modos de trabajo. Cada modo muestra unicamente las funciones necesarias para ese perfil de usuario. Los permisos son acumulativos: el Administrador tiene acceso total; Consulta tiene acceso minimo de solo lectura.

#### MODO ADMINISTRADOR

- Acceso total al sistema sin restricciones
- Gestion de usuarios, roles y permisos
- Acceso al registro de auditoria completo
- Configuracion global del sistema
- Gestion de copias de seguridad y restauracion
- Instalacion de actualizaciones
- Eliminacion de registros (a papelera)
- Exportacion total de datos

#### MODO ALMACEN

- Gestion completa del inventario
- Registro de entradas y salidas
- Etiquetado QR y codigos de barras
- Registro de movimientos
- Consulta de ubicaciones
- Gestion de almacenes y estanterias
- Impresion de etiquetas y albaranes

#### MODO ENCARGADO

- Entrega y recepcion de herramientas en obra
- Consulta del inventario asignado a su obra
- Registro de incidencias
- Solicitud de materiales
- Consulta de trabajadores asignados

- Visualizacion de su historial de movimientos

## MODO DIRECCION

- Dashboard completo con KPIs y estadisticas
- Informes de coste y utilizacion
- Consulta de todas las obras y activos
- Exportacion de informes ejecutivos
- Visualizacion de tendencias y analisis
- Sin capacidad de modificar registros

## MODO CONSULTA

- Solo lectura de inventario
- Busqueda de herramientas y materiales
- Consulta de ubicacion de activos
- Sin capacidad de registrar movimientos
- Sin acceso a datos economicos
- Sin acceso a auditoria

## 4. MODULOS DEL SISTEMA

---

El sistema esta organizado en modulos independientes. Cada modulo tiene una unica responsabilidad y se comunica con el resto mediante interfaces claramente definidas. Un cambio en un modulo no puede afectar al funcionamiento de otro.

### 4.1 Core del Sistema

Nucleo central de la plataforma. Gestiona las funciones transversales que todos los modulos utilizan.

- Gestion de usuarios, roles y sesiones activas
- Sistema de permisos granulares por modulo y accion
- Registro global de auditoria (log inmutable)
- Sistema de notificaciones centralizado
- Gestion del estado general del sistema
- Motor de configuracion global
- Sistema de colas para tareas pesadas en segundo plano
- Gestion de licencias (preparado para futuro)

*Nota: Este modulo es el unico que puede acceder directamente a todos los demas. El resto se comunican entre si solo a traves de servicios.*

---

### 4.2 Inventario General

Capa unificada de gestion de activos. Todos los tipos de activo heredan de esta base comun.

- Ficha Universal: estructura identica para todos los tipos de activo
  - Codigos internos unicos e irrepetibles
  - Sistema de categorias y subcategorias configurable
  - Campos personalizables por tipo de activo
  - Buscador unificado con filtros avanzados
  - Vistas de inventario: lista, cuadrícula, mapa
  - Importacion masiva desde Excel
  - Exportacion a Excel, PDF y CSV
- 

### 4.3 Herramientas

Gestion de herramientas manuales, electricas y de mano. Es el modulo principal del sistema.

- Ficha completa con todos los datos tecnicos
- Control de estado: disponible, en obra, reparacion, baja, perdido
- Asignacion a trabajador, obra, almacen o vehiculo
- Historial completo de movimientos por herramienta
- Alertas de revision y mantenimiento
- Historial de reparaciones con costes
- Control de garantia con avisos de vencimiento
- Generacion de QR y codigo de barras propios
- Galeria fotografica por herramienta



- Documentos asociados: facturas, manuales, certificados

*Nota: Toda herramienta tiene un codigo unico que no puede repetirse nunca, ni siquiera despues de darse de baja.*

---

## 4.4 Maquinaria

Gestion de maquinaria pesada, equipos especiales y activos de alto valor.

- Todos los campos de Herramientas mas campos especificos de maquinaria
- Control de horas de uso y kilometros
- Programa de mantenimiento preventivo
- Historial de revisiones tecnicas e ITV
- Control de operadores habilitados
- Documentacion tecnica y certificados de conformidad
- Registro de averias y tiempo de inactividad
- Coste por hora de uso

---

## 4.5 EPIs (Equipos de Proteccion Individual)

Gestion de todos los equipos de proteccion individual con control de caducidad y normativa.

- Ficha de EPI con normativa aplicable (EN, ISO)
- Control estricto de fecha de fabricacion y caducidad
- Alertas automaticas de caducidad proxima
- Historial de asignacion por trabajador
- Control de tallas y modelos por trabajador
- Registros de entrega firmados digitalmente
- Informes de EPIs caducados en uso
- Trazabilidad total para inspecciones de trabajo

*Nota: Los EPIs tienen normas de seguridad especificas. El sistema advierte con suficiente antelacion antes de que un EPI caduque mientras sigue en uso.*

---

## 4.6 Materiales

Control de stock de materiales de construccion, consumibles y suministros.

- Control de stock por almacen y ubicacion
- Unidades de medida configurables (kg, m, m2, m3, unidades)
- Stock minimo con alertas automaticas
- Control de lotes y numeros de pedido
- Registro de consumo por obra
- Inventario periodico con ajuste de stock
- Valoracion economica del stock
- Integracion con modulo de proveedores

---

## 4.7 Movimientos

Motor central de registro de todos los movimientos del sistema. Todo cambio de estado o ubicacion pasa por este modulo.

- Entrega de herramienta/material a trabajador
- Devolucion al almacen
- Transferencia entre almacenes
- Asignacion a obra
- Cambio de estado (reparacion, baja, perdida)
- Movimiento en bloque (varias herramientas a la vez)
- Registro via escaner QR/codigo de barras
- Confirmacion con firma o fotografia
- Historial completo no modificable
- Filtros avanzados y exportacion

*Nota: Ningun modulo registra movimientos de forma independiente. Todos utilizan el motor de movimientos para garantizar coherencia y trazabilidad.*

---

## 4.8 Almacenes y Ubicaciones

Gestion de la estructura fisica de almacenamiento.

- Gestion de multiples almacenes
- Estructura jerarquica: Almacen > Zona > Pasillo > Estanteria > Posicion
- Mapa visual del almacen (fase futura)
- Control de capacidad por ubicacion
- Inventario en tiempo real por almacen
- Traspaso de stock entre almacenes con registro
- Etiquetado de ubicaciones con QR
- Informe de ocupacion por almacen

---

## 4.9 Obras

Gestion del ciclo de vida de las obras: desde apertura hasta cierre y liquidacion.

- Ficha de obra con datos completos
- Numero de obra unico e irrepetible
- Asignacion de herramientas, materiales y maquinaria
- Asignacion de trabajadores y encargados
- Asignacion de vehiculos y furgonetas
- Control de estado: activa, pausada, cerrada, liquidada
- Historial completo de la obra
- Informe de activos asignados y devueltos al cerrar
- Coste total de activos utilizados
- Galeria fotografica de la obra

*Nota: Al cerrar una obra, el sistema verifica automaticamente si hay herramientas o materiales pendientes de devolucion.*

## 4.10 Personal y Trabajadores

Gestion del personal de la empresa y empresas externas.

- Ficha de trabajador con datos de contacto
  - Control de herramientas y EPIs asignados
  - Historial completo de custodia
  - Soporte para trabajadores de empresas externas
  - Foto y documentacion personal (de forma opcional)
  - Control de habilitaciones para maquinaria
  - Informe de activos en posesion por trabajador
  - Alta y baja con traspaso automatico de activos
- 

## 4.11 Vehiculos y Furgonetas

Gestion de la flota de vehiculos de la empresa.

- Ficha de vehiculo/furgoneta con datos tecnicos
  - Control del material cargado en cada vehiculo
  - Asignacion de conductor responsable
  - Control de ITV, seguros y revisiones
  - Historial de carga y descarga
  - Ubicacion asignada (obra, almacen, ruta)
  - Informe de contenido actual del vehiculo
- 

## 4.12 Documentos

Repositorio centralizado de documentos y archivos del sistema.

- Almacenamiento de cualquier tipo de archivo
- Vinculacion a cualquier ficha del sistema
- Tipos soportados: PDF, Excel, Word, imagenes, video, audio, planos
- Control de versiones de documentos
- Fechas de caducidad y alertas de renovacion
- Galeria fotografica por elemento
- Busqueda por nombre, tipo y fecha
- Descarga individual o en ZIP

*Nota: Ningun modulo almacena documentos de forma independiente. Todos utilizan este modulo central.*

---

## 4.13 Etiquetas QR y Codigos de Barras

Generacion, impresion y gestion de etiquetas para todos los activos.

- Generacion automatica de QR al crear cualquier activo
- Generacion de codigo de barras (Code128, EAN13, etc.)
- Impresion en impresoras estandar y Zebra
- Plantillas de etiquetas configurables
- Impresion masiva por lotes

- Escaner via camara de movil o pistola lectora USB
  - Etiquetas para ubicaciones de almacen
  - Reimpresion de etiquetas danadas
- 

## 4.14 Informes y Exportaciones

Generacion de informes, estadisticas y exportaciones de datos.

- Informe de inventario completo
- Informe de movimientos por periodo
- Informe de activos por obra
- Informe de activos por trabajador
- Informe de reparaciones y costes
- Informe de EPis caducados
- Informe de stock bajo
- Informe de activos sin movimiento (+180 dias)
- Exportacion a Excel (formato profesional)
- Exportacion a PDF con marca corporativa
- Dashboard de KPIs para direccion

*Nota: Este modulo es de solo lectura. Nunca modifica datos del sistema.*

---

## 4.15 Configuracion

Gestion de todos los parametros globales del sistema.

- Datos de la empresa y logotipo
  - Configuracion de categorias de activos
  - Configuracion de estados personalizados
  - Configuracion de impresoras de etiquetas
  - Configuracion de correo electronico
  - Politicas de copias de seguridad
  - Configuracion de idioma y zona horaria
  - Gestion de plantillas de documentos
- 

## 4.16 Actualizaciones

Gestion del ciclo de vida del software.

- Verificacion de nuevas versiones disponibles
- Descarga y preparacion de actualizaciones
- Copia de seguridad automatica antes de actualizar
- Instalacion de actualizaciones con migracion de base de datos
- Verificacion post-instalacion de integridad
- Rollback automatico si la actualizacion falla
- Historial de versiones instaladas
- Actualizaciones transparentes sin perdida de datos

*Nota: Antes de cualquier actualizacion el sistema crea automaticamente una copia de seguridad completa.*

---

## 5. ESTADOS DEL SISTEMA

Los colores y estados son consistentes en toda la aplicacion. No se utilizan colores con fines esteticos. Cada color tiene un unico significado y se aplica de forma identica en todas las pantallas, tablas, fichas y etiquetas.

| Estado      | Color                                                                                      | Significado                                                                             |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Disponible  |  Verde    | El activo esta listo para ser utilizado. Se encuentra en almacen o ubicacion conocida.  |
| En Obra     |  Azul     | El activo esta asignado y activo en una obra. Tiene un responsable asignado.            |
| En Transito |  Azul     | El activo se esta trasladando entre dos ubicaciones. Movimiento en curso.               |
| Pendiente   |  Amarillo | El activo requiere atencion: revision pendiente, documento caducado o accion necesaria. |
| Reparacion  |  Naranja  | El activo se encuentra en reparacion o mantenimiento. No disponible temporalmente.      |
| Perdido     |  Rojo     | El activo no se ha localizado. Se ha abierto una incidencia de busqueda.                |
| Incidencia  |  Rojo   | El activo presenta un problema reportado que requiere resolucion inmediata.             |
| Baja        |  Gris   | El activo ha sido dado de baja definitiva. Solo visible en historico.                   |

### Reglas de Transicion de Estado

No todos los estados pueden cambiarse entre si de forma directa. Las transiciones validas son las siguientes:

| Estado Origen | Estados Destino Permitidos                          |
|---------------|-----------------------------------------------------|
| Disponible    | En Obra / En Transito / Reparacion / Baja / Perdido |
| En Obra       | Disponible / Reparacion / Perdido / Incidencia      |
| En Transito   | Disponible / En Obra                                |
| Pendiente     | Disponible / Reparacion / Baja                      |
| Reparacion    | Disponible / Baja                                   |
| Perdido       | Disponible (si se recupera) / Baja                  |
| Incidencia    | Disponible / Reparacion / Perdido / Baja            |
| Baja          | No permite transicion. Estado final permanente.     |

## 6. FLUJOS DE TRABAJO PRINCIPALES

Los flujos de trabajo principales definen exactamente como el sistema procesa las operaciones mas frecuentes. Cada paso es obligatorio y queda registrado.

### 6.1 Entrega de Herramienta a Trabajador

|   |                                                                                      |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Usuario escanea QR o busca la herramienta en el sistema                              |
| 2 | Sistema verifica que la herramienta esta disponible                                  |
| 3 | Usuario selecciona trabajador destinatario                                           |
| 4 | Usuario selecciona obra o destino de la entrega                                      |
| 5 | Sistema registra el movimiento (fecha, hora, usuario, herramienta, trabajador, obra) |
| 6 | Estado de la herramienta cambia a 'En Obra'                                          |
| 7 | Sistema genera albarana de entrega (opcional)                                        |
| 8 | Notificacion al encargado de la obra (opcional)                                      |

### 6.2 Devolucion de Herramienta

|   |                                                                                    |
|---|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Usuario escanea QR o busca la herramienta                                          |
| 2 | Sistema muestra datos actuales: responsable, ubicacion, tiempo fuera               |
| 3 | Usuario confirma la devolucion                                                     |
| 4 | Usuario selecciona estado de devolucion: correcta, con incidencia, para reparacion |
| 5 | Si hay incidencia: usuario documenta el problema                                   |
| 6 | Sistema registra el movimiento de devolucion                                       |
| 7 | Estado de herramienta cambia a 'Disponible' o 'Reparacion' segun corresponda       |
| 8 | Se actualiza la ubicacion al almacen de destino                                    |

### 6.3 Movimiento entre Almacenes

|   |                                                                                |
|---|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Usuario selecciona herramientas o materiales a trasladar (individual o masivo) |
| 2 | Usuario indica almacen origen y almacen destino                                |
| 3 | Sistema verifica disponibilidad en origen                                      |
| 4 | Usuario confirma el traslado                                                   |

|   |                                                            |
|---|------------------------------------------------------------|
| 5 | Sistema registra el movimiento en estado 'En Transito'     |
| 6 | Al llegar al destino: usuario confirma recepcion           |
| 7 | Sistema actualiza ubicacion y cambia estado a 'Disponible' |
| 8 | Se registra el tiempo de transito                          |

## 6.4 Registro de Nueva Herramienta

|   |                                                                           |
|---|---------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Usuario accede al modulo de Herramientas > Nuevo                          |
| 2 | Sistema genera codigo interno unico automaticamente                       |
| 3 | Usuario completa los datos obligatorios: nombre, categoria, estado        |
| 4 | Usuario completa datos opcionales: marca, modelo, serie, precio, garantia |
| 5 | Usuario adjunta fotografias y documentos (opcional)                       |
| 6 | Sistema genera automaticamente QR y codigo de barras                      |
| 7 | Usuario imprime etiqueta si dispone de impresora conectada                |
| 8 | Sistema registra la creacion en el historial de auditoria                 |

## 6.5 Apertura y Cierre de Obra

### Proceso de Apertura:

1. Usuario crea nueva obra con datos basicos
2. Sistema asigna numero de obra unico
3. Usuario asigna encargado responsable
4. Sistema activa la obra y la hace disponible para movimientos
5. La obra aparece en el buscador global y en el dashboard

### Proceso de Cierre:

1. Usuario inicia el proceso de cierre de obra
2. Sistema verifica herramientas y materiales pendientes de devolucion
3. Si hay pendientes: sistema muestra listado y bloquea el cierre hasta resolver
4. Una vez saneada: usuario confirma cierre
5. Sistema genera informe de liquidacion de la obra
6. Estado de obra cambia a 'Cerrada'
7. La obra queda en historico de solo lectura

## 6.6 Gestion de Incidencias

|   |                                                                           |
|---|---------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Cualquier usuario reporta una incidencia desde la ficha de la herramienta |
|---|---------------------------------------------------------------------------|



|   |                                                                  |
|---|------------------------------------------------------------------|
| 2 | Usuario describe el problema y adjunta fotografias si es posible |
| 3 | Sistema cambia estado a 'Incidencia' y notifica al administrador |
| 4 | Administrador evalua la incidencia                               |
| 5 | Se asigna resolucion: reparacion interna, envio a taller, baja   |
| 6 | Se registran todos los pasos de resolucion                       |
| 7 | Al resolverse: sistema actualiza estado y cierra la incidencia   |
| 8 | Se registra el coste total de la incidencia                      |

## 7. REGLAS DE NEGOCIO

Las reglas de negocio son restricciones y comportamientos obligatorios que el sistema debe cumplir en todo momento. No son opciones de configuracion: son requisitos inmutables.

| Codigo | Nombre                              | Descripcion                                                                                                                                                             |
|--------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RN-001 | Codigos unicos                      | Ningun codigo de activo puede repetirse, ni siquiera despues de dar de baja el activo original. Los codigos son permanentes e irrepetibles.                             |
| RN-002 | Movimientos inmutables              | Una vez registrado, ningun movimiento puede modificarse ni eliminarse. Solo pueden anularse creando un movimiento de correccion que queda igualmente registrado.        |
| RN-003 | Herramienta con un solo responsable | Una herramienta solo puede tener un responsable activo al mismo tiempo. Asignarla a alguien nuevo genera automaticamente la devolucion del responsable anterior.        |
| RN-004 | Cierre de obra con pendientes       | No se puede cerrar una obra si hay herramientas o materiales asignados pendientes de devolucion. El sistema bloquea el cierre y muestra el listado de pendientes.       |
| RN-005 | Baja definitiva irreversible        | Una vez dado de baja, un activo no puede volver a estado activo. El registro permanece en el historico pero el activo deja de contar en el inventario operativo.        |
| RN-006 | Auditoria obligatoria               | Toda creacion, modificacion o cambio de estado genera automaticamente un registro de auditoria. No existe forma de desactivar este registro.                            |
| RN-007 | EPIs con caducidad                  | El sistema no permite la asignacion de un EPI que ha superado su fecha de caducidad. Muestra alerta y bloquea la entrega.                                               |
| RN-008 | Stock negativo prohibido            | El sistema no permite que el stock de un material sea negativo. Si se intenta registrar una salida que deja el stock a cero o negativo, se advierte antes de confirmar. |
| RN-009 | Datos de auditoria inmutables       | El registro de auditoria es de solo lectura para todos los roles, incluido el Administrador. Ningun dato de auditoria puede modificarse ni eliminarse.                  |
| RN-010 | Copia antes de actualizar           | El sistema realiza automaticamente una copia de seguridad completa antes de instalar cualquier actualizacion. Si falla la copia, no se instala la actualizacion.        |
| RN-011 | Borrado en papelera                 | Ningun registro se elimina definitivamente desde la interfaz de usuario. Todo pasa a papelera con la informacion de quien lo elimino y cuando.                          |
| RN-012 | Contraseñas seguras                 | Las contraseñas se almacenan siempre hasheadas. Ningun usuario del sistema, incluido el Administrador, puede ver la contraseña de otro usuario.                         |

## 8. ESCALABILIDAD Y MODULOS FUTUROS

La arquitectura del sistema esta disenada para soportar el crecimiento de la empresa durante anos sin necesidad de redisenar la base. Los siguientes objetivos de escalabilidad deben cumplirse en todo momento:

### Objetivos de Capacidad

| Concepto                  | Objetivo                                              |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| Herramientas              | Mas de 100.000 activos                                |
| Movimientos               | Mas de 1.000.000 registros                            |
| Usuarios simultaneos      | Mas de 500                                            |
| Almacenes                 | Mas de 100                                            |
| Obras activas simultaneas | Sin limite practico                                   |
| Delegaciones              | Mas de 10 (arquitectura multi-sede)                   |
| Documentos adjuntos       | Sin limite (gestionado por almacenamiento disponible) |
| Historial de auditoria    | Ilimitado, consulta en menos de 2 segundos            |

### Modulos Futuros Planificados

La arquitectura modular permite incorporar las siguientes extensiones sin modificar el nucleo del sistema:

| Modulo                          | Descripcion                                                                            |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modulo de Compras</b>        | Solicitudes de compra, presupuestos, pedidos a proveedores, recepcion de mercancías.   |
| <b>Modulo de Alquileres</b>     | Control de herramientas y maquinaria alquilada a terceros o alquilada de terceros.     |
| <b>Mantenimiento Preventivo</b> | Calendario de mantenimiento automatizado, avisos, historial y costes de mantenimiento. |
| <b>Localizacion GPS</b>         | Rastreo de vehiculos y maquinaria en tiempo real mediante dispositivos GPS.            |
| <b>Integracion IoT</b>          | Sensores de temperatura, vibracion y estado para maquinaria critica.                   |
| <b>Inteligencia Artificial</b>  | Prediccion de fallos, recomendaciones de mantenimiento, analisis de utilizacion.       |
| <b>Portal de Clientes</b>       | Acceso limitado para que clientes puedan consultar el estado de sus obras.             |
| <b>Portal de Proveedores</b>    | Gestion de catalogos, precios y pedidos directamente con proveedores.                  |
| <b>App Movil Nativa</b>         | Aplicacion iOS/Android con funcionalidad offline y sincronizacion.                     |

|                     |                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Multi-delegacion    | Soporte para varias sedes con inventarios independientes y consolidados. |
| Multi-idioma        | Espanol, ingles, portugues y mas idiomas.                                |
| Modulo de Formacion | Control de cursos, certificaciones y habilitaciones del personal.        |

## 9. GLOSARIO

Definicion de los terminos utilizados en este documento y en el sistema.

| Termino          | Definicion                                                                                     |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Activo           | Cualquier elemento registrado en el sistema: herramienta, maquinaria, EPI, material, vehiculo. |
| Auditoria        | Registro inmutable de todas las acciones realizadas en el sistema.                             |
| Baja             | Estado definitivo de un activo que ya no esta en uso y no puede reactivarse.                   |
| Codigo QR        | Codigo bidimensional que identifica unicamente un activo del sistema.                          |
| Codigo de barras | Codigo lineal alternativo al QR, compatible con pistolas lectoras USB.                         |
| Core             | Nucleo central del sistema. Gestiona usuarios, permisos, logs y configuracion global.          |
| EPI              | Equipo de Proteccion Individual. Cualquier elemento de seguridad personal.                     |
| Ficha Universal  | Estructura de visualizacion identica para todos los tipos de activo del sistema.               |
| Incidencia       | Problema registrado sobre un activo que requiere atencion o resolucion.                        |
| Modulo           | Componente independiente del sistema con responsabilidad unica y bien definida.                |
| Movimiento       | Cualquier cambio de estado, responsable o ubicacion registrado en el sistema.                  |
| Obra             | Proyecto de construccion o instalacion al que se asignan activos y personal.                   |
| Papelera         | Repositorio de registros eliminados que pueden recuperarse o eliminarse definitivamente.       |
| Responsable      | Trabajador o usuario actualmente asignado como custodio de un activo.                          |
| Rol              | Nivel de acceso de un usuario: Administrador, Almacen, Encargado, Direccion, Consulta.         |
| Stock            | Cantidad disponible de un material en un almacen o ubicacion concreta.                         |
| Trazabilidad     | Capacidad del sistema de mostrar el historial completo de cualquier activo.                    |
| Ubicacion        | Lugar fisico donde se encuentra un activo: almacen, zona, estanteria, posicion.                |
| V1               | Primera version entregada del sistema. Base sobre la que se construye la plataforma completa.  |